

12 呼吸調節障害 respiratory regulation disorders

A

閉塞性睡眠時無呼吸症候群 obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)

到達目標

- 閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS）の定義と病因を説明できる
- OSAS の徴候および臨床症状を説明できる
- OSAS を診断することができる
- OSAS に対して適切な治療を行うことができる

病因・病態・疫学

睡眠時無呼吸症候群（sleep apnea syndrome : SAS）は閉塞性と中枢性に大別されるが、実際の臨床で遭遇する SAS の大部分は閉塞性睡眠時無呼吸症候群（obstructive sleep apnea syndrome : OSAS）である。閉塞性睡眠時無呼吸（obstructive sleep apnea : OSA）は、睡眠中に少なくとも 10 秒間続く上気道の不完全閉塞（低呼吸）および完全閉塞（無呼吸）からなる睡眠関連呼吸障害イベントであり、呼吸努力を伴う。睡眠 1 時間あたりの無呼吸と低呼吸の和を無呼吸低呼吸指数（apnea-hypopnea index : AHI）として表し、OSAS の重症度指標として広く用いられている。一般的に、終夜睡眠ポリグラフ検査（PSG）で 5 以上の AHI を認め、かつ眠気などの臨床症状を呈した際に OSAS と診断することができる。加えて、近年では、臨床症状の有無にかかわらず、15 以上の AHI を認めた場合も OSAS と診断してもよいとされている。

OSAS の基本的病態生理は、睡眠中に出現する上気道（特に咽頭部）の閉塞と、それに伴うガス交換障害（特に低酸素血症）および睡眠分断（脳波上の一過性覚醒）である。吸気時に横隔膜の収縮に伴って上気道内腔は陰圧となるが、OSAS 患者は上気道に何らかの形態学的あるいは機能的な異常を持っているため、睡眠時に上気道が閉塞傾向となり無呼吸・低呼吸が出現する。OSAS 患者の多くは肥満を伴っていることから、肥満による上気道周囲への脂肪や軟部組織の蓄積が上気道を狭小化させている。狭小化した上気道は、睡眠状態に入れば、閉塞しやすくなり、またいびきの原因となる。したがって、OSAS 患者は著明ないびきを伴っている。

図 1 に典型的な OSAS 患者の PSG の一部を示す。口・鼻の気流は約 50 秒間停止しているが、胸・腹の呼吸運動は継続しているのでこの呼吸障害イベントは OSA である。無呼吸の持続に伴い酸素飽和度は直線

的に低下し、著しい低酸素血症が認められる。50 秒間の無呼吸後に突然呼吸が再開し、しばらくするとまた無呼吸が出現している。図の無呼吸時と呼吸再開時の脳波、筋電図を比べると明らかに異なっているのがわかる。呼吸再開時には、脳波上に大きな変化がみられ一過性覚醒が観察される。このような繰り返す一過性覚醒は睡眠を分断し、その結果、睡眠の質が低下して本症に特徴的な著しい日中の眠気の原因となる。

無呼吸の持続に伴い、著明な低酸素血症が惹起される。この低酸素血症は、特に循環系に大きな影響を及ぼし、直接的に生命予後に関与すると考えられる。欧米での大規模研究により、高血圧などの循環系合併症が OSAS と直接的に関連することが明らかにされ、その他の心不全、冠動脈疾患、脳卒中なども OSAS 患者に有意に多いことが報告されている。2005 年には、図 2 に示すように、AHI ≥ 30 の重症患者の致命的心血管障害の発症率が有意に高いことが報告されている¹⁾。

米国の大規模疫学研究（Wisconsin Sleep Cohort Study）で Young らは 1993 年に OSAS の有病率は成人男性の 4%、女性の 2% と報告しており²⁾、OSAS は決してまれな疾患ではない。本邦における有病率は、欧米に比較して肥満人口が少ないにもかかわらず、ほぼ同じであるといわれている。その理由として、東洋人の顎顔面形態の特性、すなわち、小顎・下顎後退傾向が非肥満者の OSAS を惹起させることが指摘されている。その後、Wisconsin Sleep Cohort Study では、肥満人口の増加に伴い OSAS の有病率は増加しているとの仮説のもと、初回報告から 20 年経った 2013 年に同じ研究デザインで疫学研究を行った。その結果、有病率は男性 10~17%、女性 3~9% まで増加していた³⁾。なお、日本呼吸器学会監修の「睡眠時無呼吸症候群（SAS）の診療ガイドライン 2020」では、AHI が 5 以上かつ日中の過度の眠気を伴う頻度は男性で 5% 前後、女性で 2~3% と記載されている⁴⁾。また、AHI 15 以上の推定患者数は世界において 4 億 2,500 万人。本邦において約 940 万人（有病率 14.0%）との報告もある⁵⁾。

徴候・身体所見

OSAS の特徴はまず著明ないびきである。いびきは睡眠中の上気道の狭小化を反映している。もうひとつ